

Podręcznik Użytkownika: Wtyczka Vector from map w QGIS

Instrukcja obsługi dla początkujących

Niniejsza instrukcja krok po kroku wyjaśnia działanie, przeznaczenie oraz parametry konfiguracyjne wtyczki **Vector from map**. Dowiesz się stąd, jak przygotować dane, uruchomić diagnostykę, przeprowadzić klasyfikację oraz wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji (Deep Learning) do automatycznego tworzenia map wektorowych z rastrów.

1. Gdzie znaleźć wtyczkę po instalacji?

Wtyczka integruje się bezpośrednio z interfejsem programu QGIS na trzy sposoby:

- **Pasek narzędzi (Toolbar):** Dedykowana ikona na pasku narzędzi. Jej kliknięcie natychmiast rozwija listę dostępnych modułów (bez otwierania dodatkowych okien).
- **Menu główne programu:** Pozycja w górnym menu: Wtyczki → Vector from map (wyświetla to samo menu co pasek narzędzi).
- **Panel Geoprocесingu (Processing Toolbox):** Nowa sekcja o nazwie Vector from map w prawym panelu QGIS, gdzie algorytmy są uporządkowane w czytelne grupy tematyczne.

2. Szybki start — polecana kolejność pracy

Jeśli uruchamiasz wtyczkę po raz pierwszy i nie wiesz, od czego zacząć, skorzystaj z poniższego schematu zalecanej ścieżki postępowania:

1. **KROK 1 (Diagnostyka):** Uruchom Sprawdź zależności, aby upewnić się, czy Twój QGIS ma zainstalowane wymagane dodatki zewnętrzne (SAGA, cv2, torch, onnxruntime).
2. **KROK 2 (Wybór metody przetwarzania):**
 - **Ścieżka ML / Deep Learning (Sztuczna Inteligencja):**
 1. *Cięcie rastra na kafle (ML)* → Przygotowanie mniejszych fragmentów obrazu do nauki.
 2. *Trenowanie modelu (PyTorch)* → Trening sieci na przygotowanym rastrze i masce.
 3. *Inferencja modelu (PyTorch / ONNX)* → Uruchomienie gotowego modelu na całym, dużym rastrze.
 - **Ścieżka Klasyfikacji tradycyjnej:**
 - *Klasyfikacja pikseli RGB* → Klasyfikacja oparta bezpośrednio na kolorach (metryka Euklidesowa lub CIEDE2000).
 - **Ścieżka Segmentacji lokalnej:**
 - *Seeded Region Growing* → Segmentacja sterowana poprzez ręcznie wskazane punkty startowe (ziarna).
3. **KROK 3 (Narzędzia SAGA):** Jeśli planujesz używać klasyfikatorów SAGA, upewnij się wcześniej, że oficjalna wtyczka **SAGA Next Gen** jest zainstalowana i aktywna w QGIS.

3. Szczegółowy opis modułów i parametrów

GRUPA: DIAGNOSTYKA

Sprawdź zależności

Do czego służy: Generuje w oknie logów czytelny raport informujący o tym, czy Twoje środowisko QGIS posiada biblioteki programistyczne oraz wtyczki wymagane lub zalecane przez Vector from map.

- **Szczegółowy raport (lista algorytmów SAGA) (VERBOSE):**
 - NIE (domyślnie): Generuje krótki, zwięzły raport o stanie systemu.
 - TAK: Wypisuje dodatkowe informacje techniczne na temat dostępności algorytmów SAGA związanych z krawędziami i gradientami (pomocne podczas diagnozy problemów integracji).

Co warto wiedzieć o wymaganiach:

- **SAGA Next Gen** jest wtyczką **wymaganą do pełnej funkcjonalności**. Obsługuje ona algorytmy proxy oraz zaawansowane metody wykrywania krawędzi.
- **opencv-python (cv2)** jest biblioteką wymaganą do sprawnego wycinania obrazów (kafelkowania) oraz filtrów Canny/Sobel.
- **torch** jest wymagany do obsługi modeli .pth / .pt, a **onnxruntime** do modeli z rozszerzeniem .onnx.

GRUPA: DEEP LEARNING

Cięcie rastra na kafle (ML)

To narzędzie tnije duży raster na siatkę mniejszych obrazków (tzw. kafli) do celów uczenia maszynowego. Może też automatycznie wygenerować GeoTIFF-y z georeferencją oraz maski obiektów na podstawie warstw wektorowych.

- **Wejściowy raster (INPUT):** Główny obraz, który chcesz podzielić na mniejsze fragmenty.
- **Rozmiar kafła (piksele) (TILE_SIZE):** Szerokość i wysokość pojedynczego wycinka (najczęściej stosuje się standardowe wartości 256 lub 512). Większy kafel daje modelowi szerszy kontekst przestrzenny, ale wymaga znacznie więcej pamięci RAM i spowalnia proces.
- **Zakładka (piksele) (OVERLAP):** Szerokość marginesu, jakim sąsiednie kafle będą na siebie nachodzić. Wykorzystywana, aby zminimalizować błędy i artefakty na granicach kafli podczas ich późniejszego scalania. *Wartość musi być bezwzględnie mniejsza niż rozmiar kafła.*
- **Warstwa maski wektorowej (opcjonalna) (MASK_LAYER):** Warstwa wektorowa (poligony, linie lub punkty), która zostanie automatycznie zrasteryzowana do maski binarnej (wartości 0/1). Jeśli nie wskażesz tej warstwy, pliki masek (tile_mask_...png) nie zostaną wygenerowane.
- **Zapisz kafle obrazów (PNG) (EXPORT_IMAGES):** TAK powoduje zapisanie plików w formacie graficznym jako tile_img_{col}_{row}.png.
- **Zapisz kafle GeoTIFF (z georeferencją) (EXPORT_GEOTIFF):** TAK powoduje zapisanie plików jako tile_img_{col}_{row}.tif (bardzo przydatne do wizualnej kontroli podziału bezpośrednio w oknie QGIS).

- **Utwórz podkatalog z timestampem (DDMMYYYY_HHMMSS) (USE_TIMESTAMP_SUBDIR):**
 - TAK (domyślnie): Każde uruchomienie tworzy nowy, osobny folder oznaczony aktualną datą i godziną, co chroni starsze pliki przed nadpisaniem.
 - NIE: Zapisuje pliki bezpośrednio do wskazanego katalogu głównego.
- **Folder wyjściowy (OUTPUT_FOLDER):** Katalog na dysku komputera, w którym zostaną zapisane wygenerowane kafle.

Trenowanie modelu (PyTorch, U-Net)

Do czego służy: Uruchamia proces nauki sieci neuronowej (segmentacji/klasyfikacji pikseli) na podstawie dostarczonego rastra obrazu oraz rastra masek referencyjnych.

Słowniczek podstawowych pojęć (Uczenie Maszynowe):

- **Patch (Wycinek):** Mały fragment obrazu, na którym sieć bezpośrednio kalkuluje parametry w danej chwili.
- **Epoch (Epoka):** Jedno pełne przejście algorytmu przez cały przygotowany zbiór danych treningowych.
- **Batch (Partia):** Liczba wycinków (patchy) przetwarzanych przez procesor jednocześnie w jednym kroku obliczeniowym.
- **Raster wejściowy (obrazy treningowe) (INPUT):** Zdjęcie źródłowe (najczęściej wielopasmowa kompozycja RGB), na bazie którego prowadzona jest nauka.
- **Raster masek (klasy w paśmie 1) (MASK):** Plik referencyjny, w którego pierwszym paśmie znajdują się zakodowane liczbowo klasy obiektów (w zakresie od 0 do NUM_CLASSES-1). Wartości typu nodata oraz liczby spoza tego zakresu są automatycznie ignorowane podczas treningu.
- **Model (MODEL_ARCH):** Wybór architektury sieciowej. Do dyspozycji jest klasyczna architektura wbudowana U-Net lub zaawansowane modele zewnętrzne z biblioteki segmentation-models-pytorch (SMP).
- **Encoder (backbone, dla modeli SMP) (ENCODER):** Wybór „kręgosłupa” matematycznego sieci dla modeli z biblioteki SMP (np. popularny układ resnet34). Dla standardowego, wbudowanego modelu U-Net parametr ten nie wpływa na obliczenia.
- **Liczba kanałów wejściowych (INPUT_CHANNELS):** Liczba pasm obrazu wejściowego, które model ma analizować (np. wpisz 3 dla standardowego zdjęcia kolorowego RGB).
- **Liczba klas (NUM_CLASSES):** Łączna liczba kategorii, jakie model ma docelowo rozpoznawać na mapie (wartość minimalna to 2, wliczając tło).
- **Rozmiar patcha (piksele) (PATCH_SIZE):** Wymiar próbki okna uczącego. **Wymóg bezwzględny:** Wartość musi być podzielna przez 16 (np. 256 lub 512).
- **Krok patchy (stride, piksele) (STRIDE):** Decyduje o gęstości wycinania próbek do nauki. Jeśli ustawisz STRIDE = PATCH_SIZE, wycinki będą pobierane stykając się krawędziami (bez nakładania). Mniejsza wartość wygeneruje więcej nakładających się próbek, co wydłuży trening, ale często poprawia dokładność sieci.

- **Szerokość bazowa U-Net (base channels) (BASE_CHANNELS):** Złożoność struktury sieci U-Net. Wyższa wartość oznacza większy model – sieć może stać się dokładniejsza, ale będzie pracować wolniej i zużyje znacznie więcej pamięci RAM komputera.
- **Liczba epok (EPOCHS):** Definiuje, ile razy sieć powtórzy pełny cykl nauki na całym zbiorze danych. Większa liczba epok wydłuża czas obliczeń, pozwalając modelowi uzyskać lepszy wynik (do momentu osiągnięcia stabilizacji).
- **Batch size (BATCH_SIZE):** Liczba próbek przetwarzanych jednocześnie. Zbyt duża wartość może doprowadzić do błędu braku pamięci (szczególnie na pamięci karty graficznej - GPU).
- **Learning rate (LEARNING_RATE):** Współczynnik szybkości uczenia. Zbyt wysoka wartość sprawi, że trening będzie niestabilny i sieć nie osiągnie celu; zbyt niska drastycznie wydłuży czas nauki.
- **Udział walidacji (0.0 - 0.9) (VALIDATION_SPLIT):** Procent danych odkładany do niezależnej weryfikacji postępów modelu (standardowo ustawia się wartość 0.2, czyli 20% danych).
- **Losowe ziarno (RANDOM_SEED):** Liczba inicjalizująca generator losowy, co pozwala na identyczne powtórzenie tych samych warunków treningu w przyszłości.
- **Użyj CUDA (jeśli dostępne) (USE_CUDA):** TAK przełącza obliczenia matematyczne na procesor karty graficznej NVIDIA (GPU) przy wsparciu technologii CUDA, co drastycznie przyspiesza proces uczenia.
- **Wyjściowy model (.pth) (OUTPUT_MODEL):** Ścieżka na dysku, pod którą zostanie zapisany plik wynikowy punktu kontrolnego (*checkpointu*) z rozszerzeniem .pth.

Inferencja modelu (PyTorch / ONNX)

Do czego służy: Pobiera gotowy, wytrenowany wcześniej model (plik .pth, .pt lub .onnx) i uruchamia go na nowym, dużym rastrze wejściowym. Algorytm automatycznie kafelkuje obraz w locie, wykonuje predykcję, a następnie precyzyjnie skleja wynik w jeden duży raster wyjściowy.

- **Wejściowy raster (INPUT):** Obraz, na którym chcesz wykonać automatyczną detekcję i klasyfikację obiektów.
- **Plik modelu (.pth, .pt lub .onnx) (MODEL_FILE):** Wskazanie pliku zawierającego zapisaną strukturę i wagi sieci neuronowej.
- **Format modelu (MODEL_FORMAT):** Opcja Auto (domyślnie) automatycznie dobierze silnik na podstawie rozszerzenia wskazanego pliku. Można też ręcznie wymusić format PyTorch (wymaga biblioteki torch) lub ONNX (wymaga biblioteki onnxruntime).
- **Rozmiar kafla (piksele) (TILE_SIZE):** Wymiar okna operacyjnego (np. 256 lub 512).
- **Zakładka kafla (piksele) (OVERLAP):**
 - Wartość 0 (domyślnie) oznacza przetwarzanie kafel po kaflu bez nakładania.
 - Wartości > 0 oznaczają, że kafle będą na siebie nachodzić, a ostateczne wartości na ich stykach zostaną uśrednione (skutecznie eliminuje to błędy widoczne na liniach łączeń). *Wartość musi być mniejsza niż rozmiar kafla.*
- **Liczba kanałów wejściowych (INPUT_CHANNELS):** Liczba pasm rastra wejściowego, która musi być w pełni zgodna z konfiguracją, na jakiej trenowano dany model.

- **Typ wyjścia (OUTPUT_TYPE):** Formaty zapisu rastra wynikowego:
 - *Indeksy klas (argmax po pasmach, Int32):* Przypisuje pikselom numery klas (najlepsze dla zaawansowanej segmentacji wieloklasowej).
 - *Sigmoid binary (próg 0.5, UInt8):* Generuje czarno-białą maskę 0/1 (funkcja aktywacji sigmoid nakładana jest automatycznie, jeśli model zwraca logity).
 - *Softmax probability (Float32):* Zwraca mapę prawdopodobieństwa (najczęściej stosowane przy detekcji binarnej).
- **Wyjściowy raster (OUTPUT):** Ścieżka docelowa dla nowego rastra wynikowego.

GRUPA: KLASYFIKACJA TRADYCYJNA

Klasyfikacja pikseli RGB (Euklidesowa / CIEDE2000)

Do czego służy: Przypisuje każdemu pojedynczemu pikselowi na mapie klasę na podstawie jego podobieństwa tonalnego do zdefiniowanych w tabeli kolorów referencyjnych (wzorców).

- **Wejściowy raster (min. 3 pasma RGB) (INPUT):** Raster wejściowy, który musi posiadać co najmniej 3 pasma składowe barw.
- **Kolory modelowe (Nazwa, R, G, B) (COLORS):** Tabela konfiguracyjna, w której definiujesz wiersze reprezentujące poszczególne klasy. Podajesz dla nich nazwę słowną oraz pożądane wartości składowych barw w palecie RGB (w przedziale od 0 do 255).
- **Metryka odległości (METRIC):** Matematyczna metoda porównywania odcieni:
 - Euklidesowa (RGB): Tradycyjna, prosta metoda obliczeniowa. Pracuje bardzo szybko i sprawdza się optymalnie przy wyraźnych różnicach kolorystycznych.
 - CIEDE2000 (CIE Lab, D65): Zaawansowana metryka uwzględniająca specyfikę ludzkiej percepcji oka. Wymaga dłuższego czasu obliczeń, lecz oferuje o wiele wyższą stabilność i dokładność, gdy granice między klasami kolorów są bardzo subtelne.
- **Wyjściowy raster klas (OUTPUT):** Raster wynikowy, w którym piksele przyjmują wartości całkowite 0, 1, 2... odpowiadające indeksom wierszy z tabeli kolorów wzorcowych.

SAGA: Klasyfikatory i K-Means (Mostki Proxy)

Sekcja ta grupuje dedykowane algorytmy: *SAGA: Sieć neuronowa*, *SAGA: Drzewo decyzyjne*, *SAGA: Regresja logistyczna*, *SAGA: Normal Bayes*, *SAGA: Random Forest*, *SAGA: SVM* oraz *SAGA: K-Means dla rastrów*.

Do czego służą: Są to bezpośrednie łączniki do natywnych narzędzi dostawcy **SAGA Next Gen** (sagang:*). Wtyczka Vector from map wyświetla je w swoim menu dla wygody użytkownika, po czym przekazuje uzupełnione parametry w stosunku 1:1 do silnika obliczeniowego SAGA.

Ważna uwaga dla początkujących: Wszystkie parametry konfiguracyjne w tych oknach pochodzą bezpośrednio z oprogramowania SAGA i mogą się różnić w zależności od wersji tego pakietu zainstalowanej w systemie. Szczegółowe opisy opcji znajdziesz we wbudowanej pomocy systemu SAGA. **Wymagane jest posiadanie zainstalowanej wtyczki QGIS „SAGA Next Gen”.**

GRUPA: PRZETWARZANIE OBRAZU

Wykrywanie krawędzi (Canny/Sobel/SAGA)

Do czego służy: Analizuje raster pod kątem gwałtownych zmian jasności i generuje wynikowy raster przedstawiający wyłącznie wykryte krawędzie i kontury obiektów.

- **Wejściowy raster (INPUT):** Raster źródłowy poddawany filtracji.
- **Metoda wykrywania krawędzi (METHOD):**
 - Canny (cv2): Generuje bardzo cienkie, precyzyjne krawędzie o szerokości jednego piksela (najbardziej klasyczne podejście).
 - Sobel — gradient natężenia (cv2): Tworzy mapę matematycznego gradientu zmian, gdzie linie konturów bywają zazwyczaj grubsze i rozmyte.
 - SAGA: ...: Opcja pojawia się na liście dynamicznie tylko wtedy, gdy wtyczka poprawnie wykryje obecność i obsługę algorytmu krawędzi w zasobach SAGA Next Gen.
- **Canny — próg dolny (CANNY_LOW):** Podnieś tę wartość, jeśli algorytm wykrywa zbyt dużo drobnych, nieistotnych linii lub szumów z tekstury rastra.
- **Canny — próg górny (CANNY_HIGH):** Podnieś tę wartość, jeśli chcesz odrzucić słabe krawędzie i zostawić wyłącznie najbardziej kluczowe kontury. **Wymóg:** Wartość próg górny musi być większa niż próg dolny.
- **Wyjściowy raster krawędzi (OUTPUT):** Ścieżka pliku wynikowego (dla metody Canny powstaje raster typu UInt8 o wartościach 0 lub 255; dla metody Sobel powstaje raster typu Float32).

Szkieletyzacja rastra (SAGA)

Do czego służy: Przekazuje zadanie bezpośrednio do algorytmu SAGA (sagang:rasterskeletonization). Odpowiada za proces tzw. „odchudzania” zrasteryzowanych, grubych obiektów poligonowych do postaci pojedynczych linii osiowych (szkieletowych). Wszystkie parametry są pobierane bezpośrednio z aplikacji SAGA.

Seeded Region Growing (Rozrost od punktów startowych)

Do czego służy: Dokonuje segmentacji obrazu, powodując kontrolowane „rozrastanie się” jednolitych obszarów, zaczynając od ręcznie wskazanych punktów początkowych (tzw. ziaren).

- **Wejściowy raster (INPUT):** Obraz poddawany analizie (dla obrazów RGB algorytm automatycznie wyznacza skalę szarości jako średnią arytmetyczną z pasm 1..3).
- **Warstwa seedów (punkty) (SEED_LAYER):** Warstwa wektorowa zawierająca punkty startowe umieszczone wewnątrz obiektów.
- **Pole z identyfikatorem klasy (opcjonalne, integer) (CLASS_FIELD):**
 - Pozostawione puste: Każdy punkt startowy buduje osobny, niezależny geometrycznie region (regiony są numerowane automatycznie od 1 do N).
 - Wskazane pole: Punkty posiadające w bazie tę samą wartość cyfrową będą wspólnie tworzyć i rozszerzać jedną, przypisaną klasę obszaru.

- **Tolerancja (różnica intensywności od średniej regionu) (TOLERANCE):** Główny parametr sterujący procesem:
 - *Mała wartość:* Regiony rosną bardzo restrykcyjnie, włączając do obszaru tylko piksele o niemal identycznym odcieniu.
 - *Duża wartość:* Pozwala na swobodniejszy rozrost obszaru, ignorując drobne cienie lub zmiany tonalne, co niesie jednak ryzyko „zalanía” i połączenia skrajnie różnych obiektów na mapie.
- **Wyjściowy raster regionów (OUTPUT):** Plik wynikowy GeoTIFF typu Int32, gdzie wartość braku danych wynosi nodata = -1.

Rozdziel raster RGB na pasma

Do czego służy: Rozbija wejściowy raster wielopasmowy na trzy niezależne, jednopasmowe pliki rastrowe reprezentujące składowe barwne: **R** (czerwony), **G** (zielony) oraz **B** (niebieski).

- **Kiedy używać:** Narzędzie jest niezbędne, podczas korzystania z rozwiązań opartych na SAGA, a dysponujesz jedynie standardowym obrazem kolorowym RGB.
- **Parametry:** Przyjmuje raster wejściowy (INPUT) i generuje trzy osobne pliki wynikowe (OUTPUT_R, OUTPUT_G, OUTPUT_B) z pełnym zachowaniem georeferencji przestrzennej oraz oryginalnego typu danych.